

반응 표면 분석법을 이용한 귤껍질 분말 에탄올 추출물의 추출 조건 최적화

김 [REDACTED] · 이강원
건양대학교 제약생명공학과

Optimization of Extraction Conditions for Ethanol Extract of Tangerine Peel Powder Using Response Surface Analysis

Kim, [REDACTED] · Lee, Gang-Won
Dept. of Pharmaceutics & Biotechnology, Konyang Univ.

Abstract - 130,000 tons, or 20% of South Korea's 640,000 tons of citrus production, are consumed for processing, and a large amount of citrus pulp is generated as a byproduct during the processing process. It is a problem because there is a lot of excessive bleeding as a byproduct during the process. However, recently citrus peel is a good byproduct material containing a lot of physiological active substances and is known to have high research value as a medical material. In this work, optimal extraction conditions of citrus peel components are established using reaction surface analysis, and extraction characteristics of functional components according to ethanol concentration and ultrasonic extraction time are optimized by reaction surface analysis method. Analysis of the total phenolic content of tangerine peel extracts showed that ethanol concentrations tended to increase and decrease rapidly after maximum values, and the total phenolic content with ultrasonic extraction time was not significant. The total flavonoid content ranged from 186.646 to 356.021 mg/10g. The R^2 of the response surface regression formula for the results was recognized as 0.9760 at a significant level within 1% and was shown to be more affected by ethanol concentration than extraction time. The ability to remove DPPH free radicals is excellent, with 86.985–94.934%. Ethanol concentrations tended to increase and decrease rapidly after maximum values, and the DPPH free radical removal function was not significantly different depending on ultrasound extraction time. ABTS free radical elimination tended to decrease rapidly after maxima after increasing ethanol concentration, and ABTS free radical elimination did not vary significantly depending on ultrasound extraction time. Therefore, the optimal extraction conditions for tangerine shells were predicted to be 50–60% ethanol concentration and 15 minutes ultrasonic extraction time.

Key words : *Citrus unshiu peel*, RSM , Ultrasonic Extraction Time, Ethanol concentration, Antioxidant

통계청에 따르면 국내 과수 생산량 221만 톤 내외 중 29%인 63만 톤이 감귤로 차지하고 있다. 63만 톤의 8%인 7.7만 톤이 가공용으로 소비되고 있으며 가공공정에서 많은 양의 감귤과피가 부산물로 발생한다.¹⁾ 감귤은 대부분 생과의 형태로 소비가 이루어지며, 일부는 착즙해 주스 가공으로 이용되는 과정에서 가공 시에 부산물로 과피가 많이 발생하여 이에 대한 처리가 문제점으로 대두되고 있다. 이로 인해 부산물로 발생하는 과피의 활용에 대한 필요성이 대두되고 있다.^{2,3)}

최근 들어서 감귤껍질은 식품학적으로 볼 때 생리활성 물질을 많이 포함하고 있는 훌륭한 부산물 신소재이면서 의학용 소재로서의 연구가치도 높은 것으로 알려져 있다. 가공 시 부산물로 생성되는 과피는 일부만 한약재로 사용되어왔고 최근 기능성 음료 등에 사용하고자 하는 시도가 있지만, 대부분의 과피는 과실 가공 시 폐기물로 처리되고 있는 실정이다.⁴⁾

감귤류에는 flavonoid, carotenoid, coumarin, polyphenol 등의 다양한 화합물을 함유하고 있으며, rutin 및 deosmine 등의 일반적인 flavonoid류, hesperidin, naringin 등 citrus 과일 특유의 flavonoid류, 또한 채소나 과일에서는 보고되지 않는 감귤류 고유의 tangeretin, nobietin 등의 flavonoid류가 함유되어 있다.⁴⁾ 특히 감귤 과피인 진피에는 페놀성 화합물이 높은 농도로 존재하기 때문에 flavonoid류의 풍부한 공급원이 된다. 진피에는 carotenoid류, bio-flavonoid류, pectin 및 terpene류가 풍부하게 함유되어 있으며, 고혈압 예방, 혈중 LDL 콜레스테롤 함량 감소 작용 및 HDL 콜레스테롤을 높이며, 순환계 질환의 예방 및 개선 효과 등 다양한 생리적 작용이 보고되고 있다.⁵⁾

진피에 관한 연구로는 Choi 등은 진피 분말을 첨가한 양갱을 만들어 물리적, 관능적 특성 및 항산화 활성을 조사하였고⁶⁾ Yo o 등은 제주산 진피를 이용한 단일 침출차의 가공 특성 및 항산화성을 조사하였다.⁷⁾ Lee 등은 껍피 가루를 첨가한 모닝빵 개발

및 인체 시험을 통한 생리활성 효과를 조사하였고⁸⁾ Kim 등은 감귤과피 분말을 첨가한 설기떡의 품질 특성을 조사하였다.⁹⁾ 그리고 Park 등은 항산화 활성을 지닌 껍피 분말을 이용한 초콜릿의 동서 융·복합적 예방식품 개발 연구하였다.¹⁰⁾

이렇듯 진피를 이용하여 제품화 및 품질 특성에 관한 연구는 최근 들어 다양하게 진행되고 있으나, 정작 감귤껍질 자체의 추출 조건에 관한 연구는 미흡한 실정이다. 따라서 폴리페놀, 플라보노이드를 비롯한 항산화 성분 분석과 ABTS, DPPH 라디칼 소거능 등의 항산화 활성 분석을 추출조건에 따라 모니터링하는 연구가 필요하다.

반응표면분석은 복수 개의 독립변수들이 복합적인 작용을 하여 한 개나 여러 개의 종속변수에 영향을 줄 때 그 작용의 관계를 통계적으로 분석하는 방법으로 최근에는 제품개발, 공정개발, 품질관리 등의 분야에서 널리 활용되고 있다. Jeong 등 반응 표면 분석에 의한 진피 에탄올 추출물의 추출조건으로 에탄올 농도 및 추출 온도로 최적화를 조사하였고¹¹⁾ Lee 등 추출 용매에 따른 진피 추출물의 항산화 활성을 조사하였다.¹²⁾ 그리고 Eun 등은 감귤과육과 과피의 다양한 식이섬유와 플라보노이드 종류를 연구하였다.¹³⁾

따라서 본 연구에서는 감귤껍질인 진피를 다양한 기능성 식품 소재로 활용하기 위한 기초자료로서 반응표면분석을 이용한 진피 성분의 최적 추출조건을 설정하고자 하였으며, 이를 위해서 추출 용매에 대한 에탄올 농도 및 초음파 추출시간에 따른 기능성 성분의 추출특성과 이들의 생리활성을 반응표면분석법으로 최적화하였다.

재료 및 방법

재료 및 기구

실험에 사용된 진피 분말((주)갑당약초)은 시판되는 제품을 구매하여 사용하였다.

기기는 소니케이터(JAC-4020P, JINWO O, Korea), 원심분리기(Fleta-5, Hanil Science Industrial Co. Ltd., Korea), 감압여과기(RockerLafil400-LF5a-500, GAESONG SCIENTIFIC CO. Taiwan), 분광광도계(CE-1011, SUNIL INSTRUMENT CO., Korea), 교반기(Reax top, Heidolph, Germany), 전자저울(AVG4101, OHAUS, China) 등을 사용하였다.

실험설계 및 분석방법

귤껍질 분말의 에탄올 추출조건 최적화를 위한 실험계획은 반응 표면 회귀 분석을 모니터링하기 위하여 중심합성계획법(Central Composite Design)을 이용하여 설계하였다. 반응표면분석(Response Surface Method)을 위해서 SAS package(Statistical Analysis System)를 사용하였다.^{14~16)} 중심합성계획에서 독립변수(X_n)는 초음파 추출 시간(X_1) 및 에탄올 농도(X_2)이며, 실험계획은 Table 1.과 같이 -2, -1, 0, 1, 2의 5단계로 부호화하여 10개의 실험 구간을 Table 2.에 나타내었다.

Table 1. Level in extraction condition for Citrus unshiu peel based on central composite design.

X_n	Independent Variables	Coded levels				
		-2	-1	0	1	2
X_1	Ultrasonic Extraction Time (min)	9	12	15	18	21
X_2	Ethanol concentration (%)	50	60	70	80	90

Table 2. Central composite design for optimization of extraction condition for Citrus unshiu peel.

Experiment Number	Ultrasonic Extraction Time (min) (X_1)	Ethanol Concentration (%) (X_2)
1	18(1)	80(1)
2	18(1)	60(-1)
3	12(-1)	80(1)
4	12(-1)	60(-1)
5	15(0)	70(0)
6	15(0)	70(0)
7	21(2)	70(0)
8	9(-2)	70(0)
9	15(0)	90(2)
10	15(0)	50(-2)

총 페놀 함량 측정

총 페놀 함량은 Folin-Denis's method¹⁷⁾에 준하여 측정하였다. 중심합성계획에 따라 추출한 진피 추출액을 시료추출액으로 사용하여 시료액 0, 200, 400 μ l에 각각 증류수 2550, 2350, 2150 μ l를 넣고 2N Folin Ciocalteu 150 μ l를 가하여 3분간 방치하고, 1N Sodium Carbonate 300 μ l를 가하여 암소에서 2시간 동안 반응시켜 725nm에서 흡광도를 측정하였다. 이때 Tannin acid(Sigma Chemical Co., USA)를 사용하여 표준검량선을 작성한 후 총 페놀성 화합물 함량을 시료 10g 중 mg Tannin acid Equivalent(mg TE/10g)로 나타내었다.

총 플라보노이드 함량 측정

총 플라보노이드 함량은 Davis 변법을¹⁸⁾ 이용하였다. 총 페놀 함량 측정에 사용한 것과 동일한 방법으로 시료추출액을 준비하였고, 시료액 0, 200, 400 μ l에 90% diethylene glycol 2800, 2600, 2400 μ l를 넣고 1N NaOH 200 μ l를 가하여 잘 혼합한 후, 30°C에서 1시간 반응시켜 420nm에서 흡광도를 측정하였다. 이때 Rutin(Sigma Chemical Co., USA)를 사용하여 표준검량선을 작성한 후 총 플라보노이드 화합물 함량을 시료 10g 중 mg Rutin Equivalent(mg RE/10g)로 나타내었다.

DPPH 자유 라디칼 소거활성

라디칼 소거활성은 DPPH(1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) 라디칼 소거능 Blois의 방법을¹⁹⁾ 이용하였다. 총 페놀 및 플라보노이드 측정에 사용한 것과 동일한 시료추출액을 사용하였고, DPPH 라디칼 소거활성 용액은 DP

PH 78.0mg을 70% ethanol 100ml에 녹여 2mM로 조제 후 10ml를 취하여 70% ethanol 90ml을 첨가해 0.2 mM로 조제하여 사용하였다. 시약blank 흡광도 값이 1.0 ± 0.1 이 되도록 조정하여 사용하였으며, 측정방법은 시료액 2ml에 0.2mM DPPH용액 2ml를 가하여 암소에서 30분 동안 반응시킨 후 517nm에서 흡광도를 측정하였다. 시료액 대신 70% ethanol을 가한 Control의 흡광도를 함께 측정하여 DPPH free radical 소거활성을 백분율로 나타내었다.

$$\text{EDA}(\%) = \left(1 - \frac{\text{Abs}_{\text{sample}}}{\text{Abs}_{\text{control}}} \right) \times 100$$

ABTS 자유 라디칼 소거활성

ABTS 라디칼을 이용한 항산화력 측정은 ABTS+cation decolorization assay 방법²⁰⁾에 의하여 시행하였다. 7mM 2,2-azinobis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid)와 2.6mM potassium persulfate를 최종 농도로 혼합하여 암소(냉장)에서 16시간 동안 방치하여 ABTS를 형성시킨 후 734nm에서 흡광도 값이 1.0 ± 0.2 가 되게 70% 에탄올로 희석하였다. 희석된 용액 3mL에 시료 용액 50μl를 가하여 10분 동안 암소에서 방치한 후 734nm에서 흡광도를 측정하였다. 각 추출물의 라디칼 소거 활성은 추출물을 첨가하지 않은 대조구의 흡광도를 함께 측정하여 ABTS 라디칼 소거 활성을 백분율로 나타내었다.

통계처리

모든 데이터는 반복측정 후 평균값으로 나타내었으며, 평균 간의 유의성 검정은 SAS 프로그램을 사용하였다. 또한, 모든 반응 변수는 다중회귀분석(multiple regressi

on analysis)을 수행하였고, 이로부터 초음파 추출시간과 에탄올 농도를 달리하여 제조한 진피 추출물의 추출조건에 따른 최적화를 검증하였다.

결과 및 고찰

총 페놀 함량 측정

설계된 실험 조건으로 제조된 진피 추출물의 총 페놀 함량은 69.44~116.83 mgTE/10g 사이에서 변화했으며, (Table 3) 에탄올 농도가 증가함에 따라 총 페놀 함량은 증가하다가 최댓값 이후 급격하게 감소하는 경향을 보였다. 초음파 추출시간에 따른 총 페놀 함량은 유의적 차이가 없었다. (Fig. 1,2) 에탄올 농도에 따른 총 페놀 함량은 65.70%에서, 초음파 추출시간에서는 20.86 min에서 평균 116.03mgTE/10g로 가장 높게 나왔다. (Table 3,4) 총 폴리페놀함량은 추출시간보다는 에탄올 농도에 많은 영향을 받음을 확인하였다 (Table 5)

Jeong 등은 에탄올 농도와 추출 온도를 달리한 진피 에탄올 추출조건 연구에서 총 폴리페놀함량은 추출 온도보다 에탄올 농도가 더 큰 영향을 준다는 보고가 있다. 중심합성계획에 따른 조건 설정 시 추출 온도와 추출시간에 대한 차이가 있었지만, 에탄올 농도에 영향이 더 크다는 유사한 경향이 있다. 또한, 최댓값이 유사한 결과가 나온 것으로 보아 진피는 60%에서 가장 추출 효율이 뛰어났다.¹¹⁾ 그리고 Choi 등은 노루궁뎅이 버섯 에탄올 추출조건 최적화 연구에서 총 폴리페놀함량은 에탄올 농도와 시료의 용매비에 따른 영향은 있으나 추출시간에 따른 영향은 없었다.²¹⁾ 이는 본 연구의 진피 추출조건 중 추출시간에 따른 결과와 유사한 경향을 보였다.

총 플라보노이드 함량 측정

설계된 실험 조건으로 제조된 귤피 추출물의 총 플라보노이드 함량은 186.65~356.02 mgRE/10g 사이에서 변화했으며, (Table 3) 에탄올 농도가 증가함에 따라 총 플라보

노이드 함량은 증가하다가 최댓값 이후 급격히 감소하는 경향을 보였다. 초음파 추출시간에 따른 총 플라보노이드 함량은 유의적 차이가 없었다. (Fig. 1,2) 총 플라보노이드 함량은 추출 온도보다 에탄올 농도에 훨씬 더 큰 영향을 받는 것으로 나타났다. (Table 5)

Jeong 등은 에탄올 농도와 추출 온도를 달리한 진피 에탄올 추출조건 연구에서 총 플라보노이드 함량은 에탄올 농도보다 추출 온도에 더 큰 영향을 보였다. 본 연구에서는 에탄올 농도가 초음파 추출시간보다 영향이 더 큰 것으로 보아 추출시간보다는 온도가 추출조건에 영향이 더 큰 것으로 보인다.¹¹⁾ Kim 등은 에탄올 농도와 추출시간을 달리한 구기자 추출물의 최적 조건 연구에서 총 플라보노이드 함량은 높은 에탄올 농도에서 장시간 추출은 플라보노이드의 변화를 가져와 다소 감소하는 것으로 보였다. 본 연구에서 높은 에탄올 농도에서의 추출은 감소하는 경향을 보였으나 추출시간은 유의적 차이가 없었다.²²⁾

굴껍질 분말 에탄올의 총 플라보노이드에 대한 반응 표면 회귀식은 다음과 같다.

$$Y_1 = -121.091786 - 10.816585X_1 + 18.653896X_2 - 0.264082X_1^2 + 0.296442X_1X_2 - 0.191489X_2^2$$

이때 굴껍질 분말의 에탄올 농도와 추출시간에 따른 총 플라보노이드 회귀식의 결정계수(R^2)는 0.9760이었고, 1%수준에서 유의성이 인정되었다. (Table 5, 6) 에탄올 농도에 따른 총 플라보노이드 함량은 57.20%에서, 초음파 추출시간에서는 11.20 min에서 평균 355.16 mgRE/10g로 가장 높게 나왔다. 이때의 임계점은 maximum이었다. (Table 4)

DPPH 자유 라디칼 소거능

설계된 실험 조건으로 제조된 굴피 추출물의 DPPH 자유 라디칼 소거활성은 86.9~94.93% 사이에서 변화했으며, (Table 3) 에탄올 농도가 증가함에 따라 DPPH 자

유 라디칼 소거능은 증가하다가 최댓값 이후 급격히 감소하는 경향을 보였다. 초음파 추출시간에 따른 DPPH 자유 라디칼 소거능은 유의적 차이가 없었다. (Fig. 1,2) 에탄올 농도에 따른 DPPH 자유 라디칼 소거능은 57.29%에서, 초음파 추출시간에서는 10.37min에서 평균 94.42%로 가장 높게 나왔다. (Table 4) 통계적으로 유의적인 차이가 없으나, 추출시간보다는 에탄올 농도에 많은 영향을 받음을 알 수 있었다. (Table 5)

Jeong 등은 에탄올 농도와 추출 온도를 달리한 진피 에탄올 추출조건 연구에서 DPPH 자유 라디칼 소거능에서 최댓값을 나타내는 에탄올 농도가 50~60%로 유사한 경향으로 나타났다. 진피의 유용성분 추출조건에서 추출 온도에 의해 크게 영향을 받고 있다는 보고와 다른 경향을 나타내었다.¹¹⁾ Han 등은 에탄올과 메탄올의 농도, 온도와 시간별 추출조건을 달리한 치아씨 추출물 연구에서 DPPH 자유 라디칼 소거능에서 에탄올 농도가 50~60% 사이에서 최적의 효율이 나왔으며 본 연구와 유사한 경향이 나왔다.²³⁾

ABTS 자유 라디칼 소거활성

설계된 실험 조건으로 제조된 굴피 추출물의 ABTS 자유 라디칼 소거능은 34.27~53.13% 사이에서 변화했으며, (Table 3) 에탄올 농도가 증가함에 따라 ABTS 자유 라디칼 소거능은 증가하다가 최댓값 이후 급격하게 감소하는 경향을 보였다. 초음파 추출시간에 따른 ABTS 자유 라디칼 소거능은 유의적 차이가 없었다. (Fig. 1,2) 에탄올 농도에 따른 ABTS 자유 라디칼 소거능은 58.74%에서, 초음파 추출시간에서는 19.96 min에서 평균 55.16%로 가장 높게 나왔다. (Table 4) 진피 에탄올 추출물의 추출조건에 대한 영향은 추출 온도보다는 에탄올 농도에 훨씬 더 많은 영향을 받음을 확인하였다. (Table 5)

Kim 등은 에탄올 농도와 추출시간을 달리한 유근피 추출물 최적화 연구에서 ABTS 자유 라디칼 소거능은 에탄올 농도인 80%에서 최적의 효율을 보였다. 본 연구에서는

50~60% 에탄올 농도에서 최적의 효율을 보였으며, 이는 바이오 소재에 따라 추출 용매의 최적 농도에 차이가 있음을 의미하고 유근피 추출물 연구와 유사하게 추출시간에 따른 ABTS 자유 라디칼 소거능의 변화에서 유의적 차이가 없었다.²⁴⁾ Nakamura 등은 당유자 잎의 에탄올 농도별 추출물 연구에서 ABTS 자유 라디칼 소거능 에탄올 농도가 증가할수록 효율이 감소하는 경향을 보여준다. 본 연구에서도 에탄올 농도가 증가할수록 효율이 감소하는 경향을 보여준다, 최댓값까지는 증가하다가 급격하게 감소하는 경향을 보였다.²⁵⁾

Table 3. Experimental data on antioxidants value of *Citrus unshiu* peel extract under different amount of additions based on central composite design for response surface analysis.

Exp.	PP (mgTE/10g)	FI (mgRE/10g)	DPPH (%)	ABTS (%)
1	99.162 ± 9.835	280.292 ± 10.076	86.985 ± 0.009	38.935 ± 0.042
2	103.319 ± 1.086	334.302 ± 14.274	94.340 ± 0.000	51.620 ± 0.001
3	94.372 ± 8.713	266.438 ± 7.749	87.932 ± 0.006	38.972 ± 0.014
4	103.604 ± 9.476	356.021 ± 7.749	94.934 ± 0.002	50.707 ± 0.001
5	102.811 ± 0.368	338.208 ± 7.719	93.778 ± 0.001	46.951 ± 0.001
6	102.811 ± 0.368	344.146 ± 14.643	93.778 ± 0.001	46.951 ± 0.001
7	116.834 ± 4.944	349.146 ± 14.053	93.131 ± 0.000	53.126 ± 0.015
8	102.652 ± 8.309	345.708 ± 45.314	93.629 ± 0.003	49.049 ± 0.021
9	69.435 ± 4.675	186.646 ± 4.920	89.646 ± 0.010	34.269 ± 0.006
10	107.760 ± 9.700	337.323 ± 17.662	92.287 ± 0.008	51.529 ± 0.038

Table 4. Predicted level of optimum preparation conditions for antioxidants of *Citrus unshiu* peel extract by the ridge analysis.

Response	Ultrasonic extraction time (g)	Ethanol concentration (%)	Estimated responses	Morphology
PP	13.93	89.68	72.39(MIN)	saddle point
	20.86	65.70	116.03(MAX)	
Fl	13.71	89.53	180.00(MIN)	maximum
	11.20	57.20	355.16(MAX)	
DPPH	15.48	89.93	82.33(MIN)	saddle point
	10.37	57.29	94.42(MAX)	
ABTS	14.87	90.00	32.52(MIN)	saddle point
	19.96	58.74	55.16(MAX)	

Table 5. Analysis of variables for regression model of antioxidants in preparation conditions of *Citrus unshiu* peel extract.

Amount of additions	F-value			
	total polyphenol, flavonoid, DPPH, ABTS			
	PP	Fl	DPPH	ABTS
Ultrasonic extraction time (g)	1.65	1.89	0.02	2.13
Ethanol concentration (%)	9.74*	50.97**	2.01	21.65**

* Significant at 5% level, **Significant at 1% level, ***Significant at 0.1% level

Table 6. Polynomial equations calculated by RSM program for antioxidants value of *Citrus unshiu* peel extract.

Exp.	Polynomial equation ¹⁾	R ²	Significance
PP	$Y_1 = 59.385690 - 8.032716X_1 + 3.502388X_2$ $+ 0.199511X_1^2 + 0.042292X_1X_2 - 0.034908X_2^2$	0.9108	0.0318*
Fl	$Y_1 = -121.091786 - 10.816585X_1 + 18.653896X_2 - 0.264082$ $X_1^2 + 0.296442X_1X_2 - 0.191489X_2^2$	0.9760	0.0025**
DPPH	$Y_1 = 68.277500 - 0.211847X_1 + 1.023696X_2$ $+ 0.017465X_1^2 - 0.005592X_1X_2 - 0.008794X_2^2$	0.6177	0.4136
ABTS	$Y_1 = 54.496690 - 3.098105X_1 + 0.854471X_2$ $+ 0.130066X_1^2 - 0.007900X_1X_2 - 0.008765X_2^2$	0.9513	0.0099**

¹⁾ X₁ : Ultrasonic extraction time (g)

X₂ : Ethanol concentration (%)

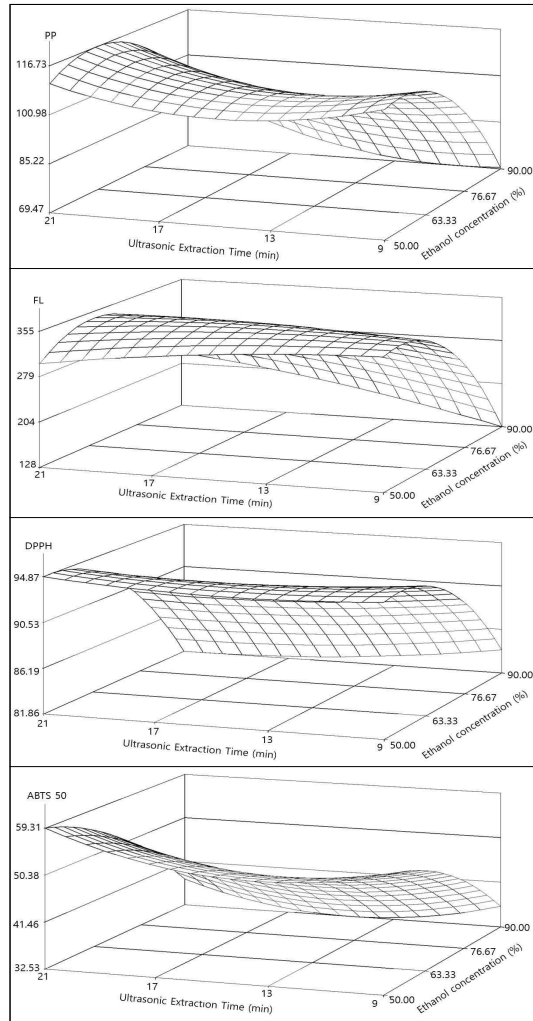


Fig. 2. Response surface for the effects of *Citrus unshiu* peel extract on total polyphenol, flavonoid, DPPH and ABTS.

결론

우리나라 감귤 생산량 63만 톤의 8%인 7.7만 톤이 가공용으로 소비되고 있으며 가공공정에서 많은 양의 감귤 폐기가 부산물로 발생한다. 가공 시에 부산물로 폐기가 많이 발생하여 이에 대한 처리가 문제점으로 대두되고 있다. 하지만 최근 들어서 감귤껍질은 식품학적으로 볼 때 생리활성 물질을 많이 포함하고 있는 훌륭한 부산물 신소재이면서 의학용 소재로서의 연구가치도 높은 것으로 알려져 있다.

본 연구에서는 반응표면분석을 이용한 감귤껍질의 성분의 최적 추출조건을 설정하고자 하였으며, 이를 위해서 시료에 대한 에탄올 농도 및 초음파 추출시간에 따른 기능성 성분의 추출특성을 반응표면분석법으로

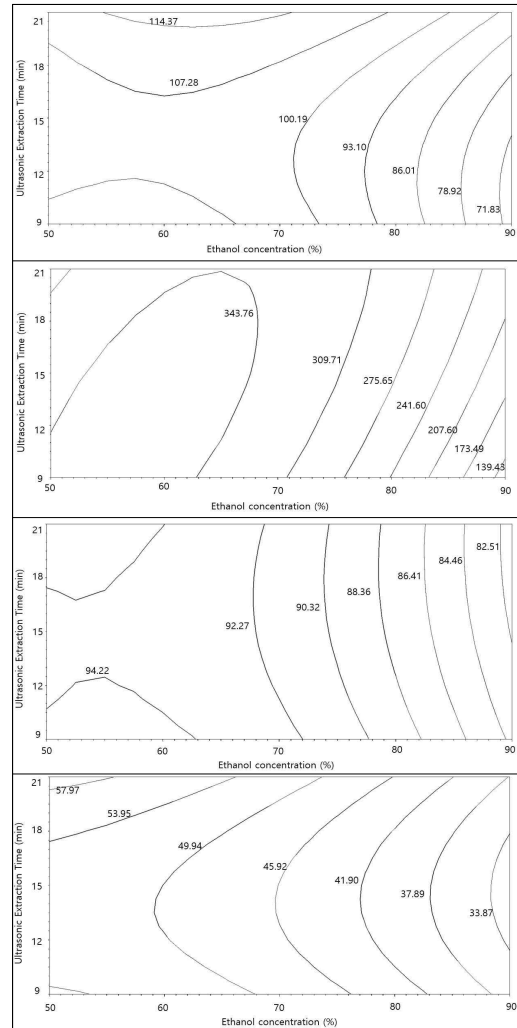


Fig. 1. Countour map for the effects on total polyphenol, flavonoid, DPPH and ABTS of *Citrus unshiu* peel extract.

최적화하였다.

귤껍질 추출물의 총 폴리페놀함량, 총 플라보노이드 함량, DPPH, ABTS 모두 추출 시간보다 에탄올 농도에 더 큰 영향을 받는 것으로 나타났다. 귤껍질 추출물의 총 폴리페놀함량 분석결과 에탄올 농도 65.70%에서, 초음파 추출시간 20.86 min에서 평균 116.03 mgTE/10g로 가장 높게 나왔다. 총 플라보노이드 함량은 186.65~356.02mgRE/10g의 범위였다. 결과에 대한 반응표면 회귀식의 R^2 는 0.9760으로 1% 이내의 유의수준에서 인정되었다.

DPPH 자유 라디칼 소거능은 86.99~94.93%의 범위로 우수한 라디칼 소거능을 보였다. ABTS 자유 라디칼 소거능은 34.27~

53.13% 사이에서 변화했으며 결과에 대한 반응표면 회귀식의 R^2 는 0.9513로 1% 이내의 유의수준에서 인정되었다. 에탄올 농도 58.74%에서, 초음파 추출시간 19.96min에서 평균 55.16%로 가장 높게 나왔다.

따라서 곱집질 최적 추출조건의 범위는 에탄올 농도 50~60%, 초음파 추출시간 15 min로 예측되었다.

참 고 문 헌

- 1) MyungSoo Ahn, HyunJeung Kim, MiSook Seo, A study on the antioxidative and antimicrobial activities of the citrus unshju peel extracts, *Korean J Food Culture*. Vol. 22 No. 4, 454-461, (2007)
- 2) Kühnau J, In the flavonoids: A class of semi-essential food components: their role in human nutrition, *World Rev Nutr Diet*. Vol 24, 117-191, (1976)
- 3) W. S. Pierpoint, Flavonoids in the human, In Plant Flavonoids in Biology and Medicine: Biochemical, Pharmacological and Structure-Activity Relationship, *Progress in clinical and biological research*. Vol. 213, 125-140, (1986)
- 4) JaeYoung Cha, YoungSu Jo, Biofunctional Activities of Citrus Flavonoids, *Journal of the Korean society of Agricultural Chemistry and Biotechnology*, Vol. 44, No. 2, 122-128, (2001)
- 5) HeungSoo Son, HyunSook Kim, TaeBong Kwon, JinSoon Ju, Isolation, purification and hypotensive effects of bioflavonoids in citrus sinensis, *J. Korean Soc. Food Nutr*, Vol. 21, 136-142, (1992)
- 6) JuYeon Choi, JunHo Lee, Physicochemical and Antioxidant Properties of Yangaeng Incorporated with Orange Peel

Powder, *J Korean Soc Food Sci Nutr*, Vol. 44 No. 3, 470-474, (2015)

7) KyungMi Yoo, ChanEun Kim, DongIL Kim, Dam Huh, InKyeong Hwang, Antioxidant Activity and Physicochemical Characteristics of Tangerine Peel Tea Prepared with Citrus unshiu Cultivated in Cheju, *Korean J. Food Cookery Sci*, Vol. 21 No. 3, 354-359, (2005)

8) HaNeul Lee, TaeSun Park, OkKyeong Yu, MoonSun Byun, YounSoo Cha, Development of morning bread fortified citrus peels powders and its evaluation of biological activity by human trial, *Journal of Nutrition and Health*, Vol. 49 No. 3, 144-152, (2016)

9) JungHyon Kim and MinYoung Kim, Quality Characteristics of Sulgidduk Supplemented with Citrus Peel Powder, *J Korean Soc Food Sci Nutr*, Vol. 40 No. 7, 993-998, (2011)

10) SungHye Park, KyoungOk Cha, HaeRyoung Park, Research for the Development of Oriental and Western Convergence Prevention Food of Tangerine Peel Powdered Chocolate with Antioxidant Activity, *Journal of digital convergence*, Vol. 13 No. 9, 531-540, (2015)

11) JiEun Jeong, SangPhil Shim, YooSeok Jeong, HeeKyoung Jung, YoungChan Kim and JooHeon Hong, Optimization of Extraction Conditions for Ethanol Extracts from Citrus unshiu Peel by Response Surface Methodology, *Korean J Food Preserv*, Vol. 18. No. 5, 755-763, (2011)

12) SungGu Lee, SungCheon Oh and Jaeseon Jang, Antioxidant Activities of Ci

- trus unshiu Extracts obtained from Different Solvents, *Korean J. Food Nutr.* Vol. 28. No. 3, 458-464, (2015)
- 13) JongBang Eun, YoungMin Jung, Gun Jo Woo, Identification and determination of dietary fibers and flavonoids in pulp and peel of korean Tangerine (*Citrus aurantium var.*), *Korean J Food Sci Technol*, Vol. 28, No. 2, 371-377, (1996)
- 14) JH Park, RY Kim, and EJ Park, Effect of cookies made with soybean/seoritae and Hwanggum using response surface methodology on the blood glucose response in healthy adults, *KOREAN J. FOOD SCI. TECHNOL.* VOL. 49. NO. 2. pp. 186-191, (2017)
- 15) YJ Kim, MH Kim, SG Lee, Optimization of Yanggaeng Processing Prepared with Papaya Leaf Powderel, *Journal of Foodservice Management Society of Korea* Vol.18 No.5, 35-57, (2015)
- 16) JC Kim, HC Yi, KU Lee, KT Hwang, and Gichun Yoo, Optimization of the Extraction of Bioactive Compounds from Chaga Mushroom (*Inonotus obliquus*) by the Response Surface Methodology, *KOREAN J. FOOD SCI. TECHNOL.* Vol. 47, No. 2, pp. 233-239, (2015)
- 17) Folin O, Denis W, A colorimetric method for determination of phenols(phenol derivatives) in urine. *Journal of Biological chemistry*, 305-308, (1915)
- 18) CC Chang, MH Yang, HM Wen, JC Chen, Estimation of total flavonoid content in propolis by two complementary colorimetric methods, *J. Food Drug Anal* Vol. 10, 178-182, (2002)
- 19) MS · Blois Antioxidant determinations by the use of a stable free radical. *Nature* 181, 1199-1200, (1958)
- 20) JungHak O, EunHee Kim, JeongRae Kim, YoungIn Mun, YoungHee Kang, JeongSuk Kang, Study on Antioxidant Potency of Green Tea by DPPH Method, *The Korean Society of Food Science and Nutrition* Vol. 33 No. 7, (2004)
- 21) MiAe Choi, NanYoung Park, SeungMi Woo, YongJin Jeong, Optimization of Extraction Conditions from *Hericium erinacrus* by Response Surface Methodology, *Korean J. Food Sci*, Vol. 35 No. 5, 777-782, (2003)
- 22) HakYoon Kim, GeeDong Lee, Monitoring for optimum antioxidant extraction condition of Gugija (*Lycium chinensis* Mill) extract, *Journal of Oil & Applied Science*, Vol. 34 No. 3, 451-460, (2017)
- 23) KeeYoung Han, JinYoung Choi, Optimization for Chia Seed Antioxidative Activity of Solvent Extraction Using the Response Surface Methodology, *Korean J. Food Nutr*, Vol. 29 No. 2, 228-236, (2016)
- 24) JaeMin Kim, MyoungLae Cho, KyuEun Seo, Ye-Seul Kim, Tae-Dong Jung, Young-Hyun Kim, Dan-Bi Kim, Gi-Hae Shin, Ji-Won Oh, Jong Seok Lee, Jin-Ha Lee, Jong-Yae Kim, Dae-Won Lee, and Ok-Hwan Lee, Effect of Extraction Conditions on in vitro Antioxidant Activities of Root Bark Extract from *Ulmus pumila* L, *J Korean Soc Food Sci Nutr*, Vol. 44 No. 8, 1172-1179, (2015)
- 25) Masaya Nakamura, JongHwan Ra, JuSung Kim, Evaluation of biological acti

vity for Dangyuja (*Citrus grandis*) leaves and investigation of optimal concentrations extracted by alternative ethanol concentrations, *J Plant Biotechnol*, Vol. 46, 45-55, (2019)